

PARTE III — Plan de Trabajo Autónomo de Recuperación[cite: 12]

Siga esta estructura para maximizar la eficiencia de su tiempo de estudio, atacando los ejercicios nucleares primero según la unidad a recuperar[cite: 12].

Rutas de Estudio Recomendadas[cite: 12]

Si recupera SOLO la Unidad 1 (Protecciones y Validación):

- **Prioridad Alta:** U1-1 (Zener DC), U1-2 (Peor caso), U1-3 (Predicción lógica), U1-6 (Fly-back), U1-8 (Defensa)[cite: 12].
- **Secundario:** U1-4 (Simulación vs analítico), U1-5 (RMSE), U1-7 (Transitorios)[cite: 12].

Si recupera SOLO la Unidad 2 (BJT, Par Diferencial y CMRR):

- **Prioridad Alta:** U2-1 (Punto Q), U2-2 (Espejo), U2-3 (Parámetros AC), U2-5 (Steering), U2-7 (CMRR)[cite: 12].
- **Secundario:** U2-4 (Topologías), U2-6 (Descomposición), U2-8 (Diagnóstico cruzado)[cite: 12].

Si recupera AMBAS Unidades (Plan de 3 días)[cite: 12]:

- **Día 1:** U1-1, U1-3, U1-6 / U2-1, U2-3[cite: 12].
- **Día 2:** U1-2, U1-4 / U2-2, U2-5[cite: 12].
- **Día 3:** U1-5, U1-8 / U2-7, U2-8[cite: 12].

Registro Personal de Errores (Autoevaluación)[cite: 12]

Mi error más frecuente es:[cite: 12]

- ☐ Selección de Modelo ☐ Aritmética ☐ Convención de Signos ☐ Unidades
☐ Interpretación Física ☐ Diagnóstico ☐ Convención de Salida (Single vs Diff)

Pregunta concreta para la próxima sesión con el Docente:[cite: 12] _____

Resumen de Fórmulas Críticas (Para memorización y fluidez)[cite: 13]

Durante el examen no se entrega este formulario. Debe conocer o poder deducir estas relaciones[cite: 13].

Unidad 1[cite: 13]:

$$I_{RS} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_S}$$

$$I_Z = I_{RS} - I_L$$

$$P_Z = V_Z I_Z$$

$$v_L = L \frac{di}{dt}$$

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2$$

Unidad 2[cite: 13]:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} \quad \left| \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} \right.$$

$$r_e \approx \frac{V_T}{I_E} \quad \left| \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \right.$$

$$v_d = v_1 - v_2 \quad \left| \quad v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} \right.$$

$$A_{d,se} \approx \frac{g_m R_C}{2}$$

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad \left| \quad CMRR_{dB} = 20 \log_{10}(CMRR) \right.$$